

专题 30 单变量恒成立之同构或放缩后参变分离

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$ ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$ ；若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$ 。特别地，经常将不等式变形成一个一端是参数 a ，另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后，若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \geq g(x)_{\max}$ ；若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立，则 $a \leq g(x)_{\min}$ 。

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤：

(1) 将参数与变量分离，化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式。

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值。

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$ ，得到 a 的取值范围。

【例题选讲】

【例 1】 (2020·新高考 I) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a = e$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；

(2) 若 $f(x) \geq 1$ ，求 a 的取值范围。

解析 (1) 当 $a = e$ 时， $f(x) = e^x - \ln x + 1$ ， $\therefore f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$ ， $\therefore f'(1) = e - 1$ 。

$\therefore f(1) = e + 1$ ， $\therefore$ 切点坐标为 $(1, 1 + e)$ ，

$\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - e - 1 = (e - 1) \cdot (x - 1)$ ，即 $y = (e - 1)x + 2$ ，

$\therefore$ 切线与两坐标轴的交点坐标分别为 $(0, 2), \left(\frac{-2}{e-1}, 0\right)$ ，

$\therefore$ 所求三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \left| \frac{-2}{e-1} \right| = \frac{2}{e-1}$ 。

(2) 解法一 (同构后参变分离)

$f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a = e^{\ln a + x - 1} - \ln x + \ln a \geq 1$ 等价于 $e^{\ln a + x - 1} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x$ ，

令 $g(x) = e^x + x$ ，上述不等式等价于 $g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$ ，

显然 $g(x)$ 为单调递增函数， $\therefore$ 又等价于 $\ln a + x - 1 \geq \ln x$ ，即 $\ln a \geq \ln x - x + 1$ ，

令 $h(x) = \ln x - x + 1$ ，则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ ，

在 $(0, 1)$ 上 $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 单调递增；在 $(1, +\infty)$ 上 $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 单调递减，

$\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$ ， $\ln a \geq 0$ ，即 $a \geq 1$ ， $\therefore a$ 的取值范围是 $[1, +\infty)$ 。

解法二 (最值分析法+隐零点法)

$\therefore f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ ， $\therefore f'(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x}$ ，且 $a > 0$ 。

设 $g(x)=f'(x)$, 则 $g'(x)=ae^{x-1}+\frac{1}{x^2}>0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $a=1$ 时, $f'(1)=0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)_{\min}=f(1)=1$, $\therefore f(x)\geq 1$ 成立;

当 $a>1$ 时, $\frac{1}{a}<1$, $\therefore e^{\frac{1}{a}-1}<1$, $\therefore f\left(\frac{1}{a}\right)f'(1)=a(e^{\frac{1}{a}-1}-1)(a-1)<0$,

$\therefore$ 存在唯一 $x_0>0$, 使得 $f'(x_0)=ae^{x_0-1}-\frac{1}{x_0}=0$, 且当 $x\in(0, x_0)$ 时 $f'(x)<0$, 当 $x\in(x_0, +\infty)$ 时 $f'(x)>0$,

$\therefore ae^{x_0-1}=\frac{1}{x_0}$, $\therefore \ln a+x_0-1=-\ln x_0$,

因此 $f(x)_{\min}=f(x_0)=ae^{x_0-1}-\ln x_0+\ln a=\frac{1}{x_0}+\ln a+x_0-1+\ln a\geq 2\ln a-1+2\sqrt{\frac{1}{x_0}\cdot x_0}=2\ln a+1>1$,

$\therefore f(x)>1$, $\therefore f(x)\geq 1$ 恒成立;

当 $0<a<1$ 时, $f(1)=a+\ln a<a<1$, $\therefore f(1)<1$, $f(x)\geq 1$ 不恒成立.

综上所述, a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

[例 2] 已知函数 $f(x)=x-a\ln x$.

(1) 若曲线 $y=f(x)+b$ ($a, b\in\mathbf{R}$) 在 $x=1$ 处的切线方程为 $x+y-3=0$, 求 a, b 的值;

(2) 求函数 $g(x)=f(x)+\frac{a+1}{x}$ ($a\in\mathbf{R}$) 的极值点;

(3) 设 $h(x)=\frac{1}{a}f(x)+ae^x-\frac{x}{a}+\ln a$ ($a>0$), 若当 $x>a$ 时, 不等式 $h(x)\geq 0$ 恒成立, 求 a 的最小值.

解析 (1) 由 $f(x)=x-a\ln x$, 得 $y=x-a\ln x+b$, $\therefore y'=f'(x)=1-\frac{a}{x}$.

由已知可得 $\begin{cases} f'(1)=-1, \\ f(1)+b=2, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 1-a=-1, \\ 1+b=2, \end{cases} \therefore a=2, b=1$.

(2) $g(x)=f(x)+\frac{a+1}{x}=x-a\ln x+\frac{a+1}{x}$,

$\therefore g'(x)=1-\frac{a}{x}-\frac{a+1}{x^2}=\frac{(x+1)[x-(a+1)]}{x^2}$ ($x>0$),

当 $a+1\leq 0$, 即 $a\leq -1$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 无极值点.

当 $a+1>0$, 即 $a>-1$ 时, 则有, 当 $0<x<a+1$ 时, $g'(x)<0$, 当 $x>a+1$ 时, $g'(x)>0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, a+1)$ 上为减函数, 在 $(a+1, +\infty)$ 上为增函数,

$\therefore x=a+1$ 是 $g(x)$ 的极小值点, 无极大值点.

综上所述, 当 $a\leq -1$ 时, 函数 $g(x)$ 无极值点,

当 $a>-1$ 时, 函数 $g(x)$ 的极小值点是 $a+1$, 无极大值点.

(3) (同构后参变分离)

$h(x)=\frac{1}{a}f(x)+ae^x-\frac{x}{a}+\ln a=ae^x-\ln x+\ln a$ ($a>0$),

由题意知, 当 $x>a$ 时, $ae^x-\ln x+\ln a\geq 0$ 恒成立,

又不等式 $ae^x - \ln x + \ln a \geq 0$ 等价于 $ae^x \geq \ln \frac{x}{a}$, 即 $e^x \geq \frac{1}{a} \ln \frac{x}{a}$, 即 $xe^x \geq \frac{x}{a} \ln \frac{x}{a}$. ①

①式等价于 $xe^x \geq \ln \frac{x}{a} \cdot e \ln \frac{x}{a}$, 由 $x > a > 0$ 知, $\frac{x}{a} > 1$, $\ln \frac{x}{a} > 0$.

令 $\varphi(x) = xe^x (x > 0)$, 则原不等式即为 $\varphi(x) \geq \varphi\left(\ln \frac{x}{a}\right)$,

又 $\varphi(x) = xe^x (x > 0)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $\therefore$ 原不等式等价于 $x \geq \ln \frac{x}{a}$, ②

又②式等价于 $e^x \geq \frac{x}{a}$, 即 $a \geq \frac{x}{e^x} (x > a > 0)$,

设 $F(x) = \frac{x}{e^x} (x > 0)$, 则 $F'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

$\therefore F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为减函数, 又 $x > a > 0$,

$\therefore$ 当 $0 < a < 1$ 时, $F(x)$ 在 $(a, 1)$ 上为增函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为减函数.

$\therefore F(x) \leq F(1) = \frac{1}{e}$. 要使原不等式恒成立, 须使 $\frac{1}{e} \leq a < 1$,

当 $a \geq 1$ 时, $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上为减函数, $F(x) < F(1) = \frac{1}{e}$.

要使原不等式恒成立, 须使 $a \geq \frac{1}{e}$, $\therefore$ 当 $a \geq 1$ 时, 原不等式恒成立.

综上所述, a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$, a 的最小值为 $\frac{1}{e}$.

[例 3] 已知实数 $a \in \mathbf{R}$, 设函数 $f(x) = \ln x - ax + 1$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x) \geq \frac{a(\sqrt{x+1}-x^2)}{x} + 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 由题意得定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1-ax}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 所以函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \frac{1}{a}$,

所以当 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; 当 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

(2) 因为 $x > 0$, 所以 $f(x) \geq \frac{a(\sqrt{x+1}-x^2)}{x} + 1$ 恒成立等价于 $x \ln x \geq a \sqrt{x+1}$ 恒成立.

设 $h(x) = \ln x - \left[1 - \frac{1}{x}\right]$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$,

所以函数 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(x)_{\min} = h(1) = 0$. 即 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$, 所以 $x \ln x \geq x \left[1 - \frac{1}{x}\right] = x - 1$ 恒成立,

问题等价于 $x - 1 - a \sqrt{x+1} \geq 0$ 恒成立, 分离参数得 $a \leq \frac{x-1}{\sqrt{x+1}}$ 恒成立.

设 $t = \sqrt{x+1} \in (1, +\infty)$, 函数 $g(t) = \frac{t^2-2}{t}$, 则 $g'(t) = 1 + \frac{2}{t^2} > 0$,

所以函数 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(t) > g(1) = -1$,

所以 $a \leq -1$, 故实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1]$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^{ax} - x$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处切线的斜率为 1, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若不等式 $f(x) \geq e^{ax} \ln x - ax^2$ 对 $x \in (0, e]$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

1. 解析 (1) $f'(x) = ae^{ax} - 1$, 则 $f'(0) = a - 1 = 1$, 即 $a = 2$.

$$\therefore f'(x) = 2e^{2x} - 1, \text{ 令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x = -\frac{\ln 2}{2}.$$

当 $x < -\frac{\ln 2}{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > -\frac{\ln 2}{2}$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[-\infty, -\frac{\ln 2}{2}\right]$, 单调递增区间为 $\left[-\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right)$.

(2) (同构后参变分离) 由 $f(x) \geq e^{ax} \ln x - ax^2$, 即 $ax^2 - x \geq e^{ax}(\ln x - 1)$, 有 $\frac{ax-1}{e^{ax}} \geq \frac{\ln x-1}{x}$,

故仅需 $\frac{\ln e^{ax}-1}{e^{ax}} \geq \frac{\ln x-1}{x}$ 即可.

设函数 $g(x) = \frac{\ln x-1}{x}$, 则 $\frac{\ln e^{ax}-1}{e^{ax}} \geq \frac{\ln x-1}{x}$ 等价于 $g(e^{ax}) \geq g(x)$.

$\because g'(x) = \frac{2-\ln x}{x^2}$, $\therefore$ 当 $x \in (0, e]$ 时, $g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增,

$\therefore$ 当 $x \in (0, e]$ 时, $g(e^{ax}) \geq g(x)$ 等价于 $e^{ax} \geq x$, 即 $a \geq \frac{\ln x}{x}$ 恒成立.

设函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, $x \in (0, e]$, 则 $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2} \geq 0$, 即 $h(x)$ 在 $(0, e]$ 上单调递增,

$\therefore h(x)_{\max} = h(e) = \frac{1}{e}$, 则 $a \geq \frac{1}{e}$ 即可, $\therefore a$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

2. 已知函数 $f(x) = 1 + ae^x \ln x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若不等式 $f(x) \geq e^x(x^a - x)$ ($a < 0$), 对 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = e^x \left[\ln x + \frac{1}{x} \right]$,

$$\text{令 } g(x) = \ln x + \frac{1}{x}, \text{ 则 } g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2},$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

$\therefore$ 当 $x = 1$ 时, $g(x)$ 取得极小值即最小值 $g(1) = 1$,

$\therefore f'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2)(同构后参变分离) 不等式 $f(x) \geq e^x(x^a - x) \Leftrightarrow e^{-x} + x \geq x^a - a \ln x \Leftrightarrow e^{-x} - \ln e^{-x} \geq x^a - \ln x^a$,

设 $k(t) = t - \ln t$, 即 $k(e^{-x}) \geq k(x^a)$, (*)

$\because k'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$, $\therefore$ 当 $t \in (0, 1)$ 时, $k'(t) < 0$, $k(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减;

当 $t \in (1, +\infty)$ 时, $k'(t) > 0$, $k(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore x \in (1, +\infty)$, $0 < e^{-x} < e^{-1} < 1$, 当 $a < 0$ 时, $0 < x^a < 1$, 且 $k(t)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

则(*)式 $\Leftrightarrow e^{-x} \leq x^a \Rightarrow -a \leq \frac{x}{\ln x}$, 令 $h(x) = \frac{x}{\ln x} (x > 1)$, 则 $h'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$,

当 $x \in (1, e)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减; 当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x)_{\min} = h(e) = e$, 则 $-a \leq e$, $\therefore a \geq -e$, 又 $a < 0$, $\therefore a$ 的取值范围是 $[-e, 0)$.

3. 已知函数 $f(x) = e^{-x} - ax$, $g(x) = \ln(x+m) + ax + 1$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若对任意的 $x \in (-m, +\infty)$, 恒有 $f(-x) \geq g(x)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

3. 解析 (1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = e^{-x} + x$, 则 $f'(x) = -\frac{1}{e^x} + 1$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$.

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

$\therefore$ 当 $x = 0$ 时, 函数 $f(x)$ 取得最小值, 最小值为 $f(0) = 1$.

(2) 由(1)得 $e^x \geq x + 1$ 恒成立. $f(-x) \geq g(x) \Leftrightarrow e^x + ax \geq \ln(x+m) + ax + 1 \Leftrightarrow e^x \geq \ln(x+m) + 1$.

故 $x + 1 \geq \ln(x+m) + 1$, 即 $m \leq e^x - x$ 在 $(-m, +\infty)$ 上恒成立.

当 $m > 0$ 时, 在 $(-m, +\infty)$ 上, $e^x - x \geq 1$, 得 $0 < m \leq 1$;

当 $m \leq 0$ 时, 在 $(-m, +\infty)$ 上, $e^x - x > 1$, $m \leq e^x - x$ 恒成立. 于是 $m \leq 1$.

$\therefore$ 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.

